Unidad de Trabajo 1

Sistemas de almacenamiento de la información

Curso: 2013/2014

Autor: .....

INDICE de CONTENIDOS

	Pag.
Titulo de la Unidad	3
Ubicación	3
Objetivos	3
Temporalización y secuenciación	4
Metodología de enseñanza-aprendizaje	4
Actividades de aula	5
Materiales y recursos didácticos	6
Proceso de evaluación	6
Medidas de apoyo para alumnos con discapacidades	8
Anexo I Actividad de refuerzo	9
Anexo II Actividad de ampliación	11

Título de la Unidad: **Sistemas de almacenamiento de la información**

Ubicación:

Módulo: Gestion de Bases de Datos
Ciclo formativo: Administración de Sistemas Informáticos en Red

Resultados de aprendizaje:

En la presente unidad de trabajo, se pretende que los alumnos adquieran las siguientes capacidades:

a) Analiza los sistemas lógicos de almacenamiento.
b) Identifica los distintos tipos de bases datos.
c) Reconoce la utilidad de un sistema gestor de base de datos.
d) Describe la función de los elementos de un sistema gestor de bases de datos.
e) Clasifica los sistemas gestores de base de datos.

Conexión curricular con los Resultados de Aprendizaje:

Relación de la unidad de trabajo con los resultados de aprendizaje del módulo:

- Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y valorando la utilidad de sistemas gestores.

Conexión curricular con los Objetivos Generales del ciclo:

Relación de la unidad de trabajo con los Objetivos Generales del Ciclo Formativo, extraídos del RD de título

- Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y analizando entornos de aplicación, para administrar aplicaciones.
- Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para implantar y gestionar bases de datos.
- Aplicar técnicas de protección contra amenazas externas, tipificándolas y evaluándolas para asegurar el sistema.

Temporalización

El tiempo estimado para la realización de la unidad será de **10 h.**

Para el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluidas las actividades y la evaluación de esta Unidad de Trabajo, se proponen desarrollar los contenidos durante 2 semanas, secuenciadas en el horario establecido, según la relación de contenidos.

La presente Unidad de Trabajo se impartirá en la primera evaluación del primer curso del ciclo formativo de grado superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red, y su ubicación en este período se justifica por las siguientes razones:

- Es imprescindible analizar los sistemas lógicos de almacenamiento.
- Es necesario conocer que es una bases de datos y sus tipos.
- Antes de abordar la instalación y administración de una bases de datos se precisa conocer sus elementos y características.

Secuenciación de contenidos

Se estima oportuno ordenar los contenidos de forma que los conceptos previos necesarios para el tratamiento de otros posteriores queden suficientemente consolidados. La unidad de trabajo se secuenciará de la siguiente forma:

- Ficheros (planos, indexados, acceso directo, entre otros).
- Bases de datos. Conceptos, usos y tipos según el modelo de datos, la ubicación de la información.
- Sistemas gestores de base de datos: Funciones, componentes y tipos.
- Bases de datos centralizadas y bases de datos distribuidas.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Se dirigirá parte del aprendizaje de esta unidad de trabajo con una adecuada combinación de estrategias expositivas, promoviendo el aprendizaje significativo y siempre acompañadas de actividades y trabajos complementarios, con las estrategias de indagación o descubrimiento dirigido.

Se orientará el proceso de aprendizaje a captar las ideas fundamentales que en particular y para esta unidad de trabajo, consideraremos las siguientes:

- Ficheros.
- Bases de datos.
- Tipos y características.

Se potenciará la participación del alumno en las tareas de clase, a partir de las exposiciones del profesor. De este modo, la realización de actividades deberá permitir un ambiente saludable, evitando la motivación basada en la competitividad, al mismo tiempo que el contraste de ideas facilita la compresión de los contenidos.

Actividades

Las actividades son necesarias para conseguir el desarrollo de los resultados de aprendizaje programados y se establecerán los criterios de clasificación y puesta en funcionamiento de las mismas. En esta unidad de trabajo se proponen las siguientes:

1. De introducción o motivación

   Se realizarán en la primera sesión de trabajo. Se orientarán a promover la curiosidad del alumno intentando conectar con sus intereses. Para esta unidad de trabajo se propone la siguiente:

   - Información sobre sobre la importancia de gestir los datos: consulta, almacenamiento y análisis.

2. De desarrollo

   De descubrimiento dirigido, donde se plantearán los siguientes problemas sencillos sobre los contenidos, lo cual nos va a permitir extraer las primeras conclusiones. Se proponen las siguientes:

   - Realizar en grupo, un trabajo de investigación sobre la diferencia entre un sistema de ficheros y una base de datos.
   - Realizar en grupo un amplio trabajo de investigación sobre los sistemas de bases de datos: tipos, clasificaciónes y funciones.
   - A nivel individual realizar un esquema detallado de las principales características de las bases de datos centralizadas y distribuidas.

3. De refuerzo

   Dirigidas a alumnos que tienen dificultades para alcanzar los objetivos previstos para la unidad de trabajo:

   - Insertar datos de los compañeros de la clase dentro de una tabla como se describe en el Anexo I.
   - Describir que es los ficheros.

4. De ampliación

   Permitirán llegar a alumnos aventajados a niveles de conocimiento superior, aunque no sean imprescindibles para el proceso de enseñanza. Se realizarán las siguientes:

   - Realizar un array bidimensional escrito con un lenguaje de programación y hacer actividad como se describe en el Anexo II.
   - Buscar información sobre la evolución de las bases de datos.

Materiales y Recursos Didácticos

Se utilizarán los siguientes:

- Libro de texto de la materia recomendado: “Fundamentos de Sistemas de Bases de datos”, Addison Wesley, Pearson Ed.
- Ordenador del profesor para la proyección de los contenidos audiovisuales del módulo.
- Retroproyector conectado al ordenador.
- Pizarra para explicación complementaria de los contenidos.
- Conexión Internet, para la búsqueda de información recurrida en la unidad de trabajo.

Como medida de refuerzo y aplicación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se hará uso de la plataforma Moodle, para el desarrollo de las clases. En dicha plataforma estarán disponibles para los alumnos la programación de aula, actividades, ejercicios, enlaces para la entrega de actividades propuestas, así como un foro de dudas, entre otras.

Proceso de evaluación

Del proceso de aprendizaje

La evaluación servirá para conocer si los alumnos han alcanzado los objetivos propuestos en la unidad de trabajo, relacionados éstos con los resultados de aprendizaje del módulo. La evaluación incluirá los siguientes apartados:

- **¿Qué evaluar?** Si se alcanzan las competencias recogidas para esta Unidad de Trabajo:
  - Conocimiento de los sistemas de gestion de datos.
  - Conocimiento de los distintos tipos de bases de datos.
  - Determinación de los sistemas gestores de base de datos.

- **¿Cómo evaluar?** Aplicando los siguientes criterios de evaluación:

- Se han analizado los distintos sistemas lógicos de almacenamiento y sus funciones.
- Se han identificado los distintos tipos de bases de datos según el modelo de datos utilizado.
- Se han identificado los distintos tipos de bases de datos en función de la ubicación de la información.
- Se ha reconocido la utilidad de un sistema gestor de bases de datos.
- Se ha descrito la función de cada uno de los elementos de un sistema gestor de bases de datos.
- Se han clasificado los sistemas gestores de bases de datos.

Y como instrumentos consideraremos los siguientes:

- Una prueba escrita referente a los contenidos conceptuales y procedimentales, con un peso del 35% de la nota final de esta unidad de trabajo.
- Una prueba práctica con un peso del 35% de la nota final de esta unidad de trabajo.
- Una prueba oral con un peso del 20% de la nota final de esta unidad de trabajo.
- El 10% restante se obtendrá de la participación y asistencia a clase.

Todas las partes tienen una calificación numérica entre 1 y 10. Para poder hacer media, hay que sacar como mínimo un 4 en cada parte. Si el alumno tiene una evaluación menor de 4 en una o más partes tienes que hacer una o más prueba de recuperación.

El aprobado se obtiene con una nota mayor o igual a 5.

- **¿Cuando evaluar?** Se realizará al principio (Evaluación Inicial), a lo largo de la unidad de trabajo (Evaluación Procesual) y al finalizar la misma (Evaluación final).

<u>Evaluación del proceso de enseñanza</u>

Se realizará mediante cuestionarios, en el grupo de clase y como autoevaluación del profesor, seguido de reflexiones en el Departamento Didáctico, que incluirá los siguientes apartados y variables de observación:

- **¿Qué evaluar?**
  Se evaluarán dos aspectos de la unidad de trabajo:
  - <u>La organización de la unidad de trabajo</u>: Se evaluará el nivel de adecuación de los objetivos planteados, si las actividades son motivadoras y se adaptan a las capacidades de los alumnos, si aportan información suficiente y si se estructuran en tiempo suficiente. Por último, se evaluará si los recursos empleados son suficientes y adecuados al nivel.
  - <u>El funcionamiento de la unidad de trabajo</u>: Se evaluará si la intervención del profesor es motivadora, organizada y respetuosa con las opiniones

de los demás y si las interacciones del grupo se realizan de forma organizada.

- **¿Cómo evaluar?**
  Se realizará mediante cuestionarios. Según anexo II indicado en la PD.

- **¿Cuando evaluar?**
  Al finalizar la unidad de trabajo, con el objetivo que el profesor pueda conocer aquellos aspectos, tanto de los contenidos como de su desarrollo que necesitan ser modificados para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.

En la plataforma Moodle, se habilitará un enlace al cuestionario de valoración, donde los alumnos lo cumplimenten un vez finalizada la Unidad de Trabajo.

Medidas de apoyo para alumnos con discapacidades

Según la discapacidad, se tendrá que optar por unas medidas u otras, como ejemplo puede servir las a continuación enumeradas:

1. Para alumnos con discapacidad motoras temporales: se comunicará con el alumno para hacerle llegar las actividades propuestas en la unidad y materiales necesarios para que pueda seguir el desarrollo de los contenidos desde casa.

2. Otras discapacidades no temporales: Se remitirá al alumno al departamento de orientación pedagógica del centro, para evaluar su discapacidad y aplicar las medidas y actividades más adecuadas en cada caso.

3. Con discapacidad auditiva, tendrá que estar sentado en la primera fila de clase, y el profesor tendrá que hablar de frente a los alumnos, nunca dar la espalda para que este alumno pueda leer los labios del profesor y seguir la explicación, debiendo realizar las mismas actividades que el resto de sus compañeros.

La plataforma Moodle, servirá de medio de comunicación para estos alumnos, los cuales tendrán acceso desde casa, y podrán seguir el desarrollo de la unidad de trabajo, así como la realización y entrega de las actividades propuestas en la misma.

ANEXO I Actividad de refuerzo

ACTIVIDAD

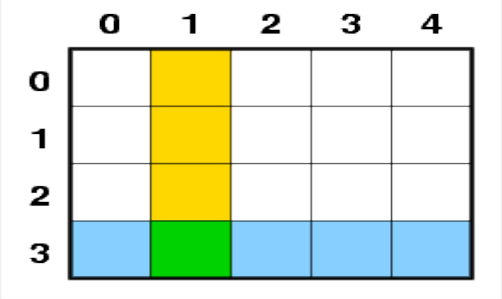
Incluir en la tabla los datos de compañeros de clase, ordenados por apellidos.

N.	Nombre	Appelidos	E-mail	Número telefónico	Dirección	Ciudad

ANEXO II Actividad de ampliación

ACTIVIDAD

Realizar un *array* de enteros bidimensional de tamaño *n* × *m* escrito con un lenguaje de programación (ejemplo en C). Usando el *array* como ejemplo, ilústrese la diferencia (a) entre los tres niveles de abstracción y (b) entre esquema y ejemplares.



ARRAY

OPINIÓN CRÍTICA